Diseño de una herramienta de Learning Analytics

Del caso analizado al prototipo validable: problema, datos, diseño, prueba de concepto y plan de validación

Campo	Detalle
Modalidad	Grupal (2 a 3 integrantes)
Punto de partida	Casos vistos en clase: OnTask, Icora (ESPOL), Sistema de consejería (UCUENCA), FlipMyLearning, Sistema de predicción (UC3M)
Duración	2 semanas, con dos hitos intermedios
Entregables	Canvas de diseño + diccionario de datos + wireframes + notebook de prueba de concepto + plan de validación + pitch de 6 minutos
Conexión con el curso	Cierra la Unidad 2 (Learning Analytics) y abre la Unidad 3 (Estadística para Ciencia de Datos)

1. Resultados de aprendizaje

Al finalizar el trabajo, el estudiante será capaz de:

- **Analizar** herramientas reales de Learning Analytics identificando el problema que resuelven, los datos que usan, el nivel de analítica que aplican (descriptiva, diagnóstica, predictiva, prescriptiva) y cómo fueron validadas.
- **Formular** un problema educativo de la Universidad de Cuenca como una pregunta analítica ligada a una decisión concreta de un actor (estudiante, docente, tutor, director de carrera).
- **Especificar** las fuentes de datos, variables e indicadores necesarios, considerando privacidad, consentimiento y sesgos.
- **Diseñar y prototipar** una herramienta de LA mediante wireframes y una prueba de concepto ejecutable sobre datos reales o públicos.
- **Proponer un plan de validación** que distinga validación técnica, pedagógica y de usabilidad, identificando qué preguntas requieren métodos estadísticos para responderse.

2. Descripción

En clase revisaron cinco herramientas de Learning Analytics desarrolladas en universidades latinoamericanas y europeas. Todas nacieron de la misma secuencia: un problema educativo concreto, datos que ya existían en la institución, un diseño pensado para un actor específico y una validación que demostró (o no) que la herramienta cambiaba algo.

En este trabajo el grupo recorrerá esa misma secuencia para proponer una herramienta de LA para la Universidad de Cuenca. No basta con describir una idea: deben demostrar con datos que el indicador central se puede calcular, y deben explicar cómo comprobarían que la herramienta funciona. Esa última parte es deliberadamente la más difícil, porque aún no tienen todas las herramientas para

responderla: la Unidad 3 (Estadística para LA) les dará los métodos para ejecutar el plan que aquí diseñan.

3. Fases del trabajo

Fase 0. Análisis de casos

Cada grupo analiza dos de las cinco herramientas vistas en clase (asignadas por el profesor para cubrir todas) y completa la matriz ampliada:

Herramienta	¿Qué decisión apoya y de quién?	¿Qué datos usa y de dónde salen?	Nivel de analítica	Tipo (aprendizaje / enseñanza / gestión)	¿Cómo la validaron? ¿Con qué evidencia?	Limitación o riesgo que identifican
OnTask						
Icora (ESPOL)						
Consejería UCUENCA						
FlipMyLearning						
Predicción UC3M						

Fase 1. El problema y la decisión (semana 1) – 5 al 9 de octubre

El grupo completa el Canvas de diseño de herramienta LA (sección 4). El criterio central: una herramienta de LA no resuelve "el abandono" o "la baja participación" en abstracto; apoya una decisión que hoy alguien toma a ciegas. Deben responder:

- ¿Quién toma la decisión? (estudiante, docente, tutor, dirección de carrera, bienestar universitario)
- ¿Qué decisión toma hoy, con qué información y con qué frecuencia?
- ¿Qué pregunta analítica responde la herramienta? Formulada en una sola oración y clasificada en un nivel: qué pasó, por qué pasó, qué pasará o qué hacer.
- ¿Qué acción se desencadena con la respuesta? Si no hay acción posible, la herramienta es un reporte, no analítica del aprendizaje.

Hito 1 (fin de semana 1): canvas con problema, actor, decisión y pregunta analítica.

Fase 2. Los datos (semana 2) – 12 al 16 de octubre

Elaborar el diccionario de datos de la herramienta: para cada variable, su fuente, tipo, granularidad, frecuencia de actualización y cómo se transforma en indicador. Fuentes típicas en la UCuenca:

- Plataforma eVirtual (Moodle): registros de acceso, entregas, calificaciones, foros, visualización de recursos.
- Sistema académico: matrícula, historial de notas, asignaturas aprobadas y reprobadas, malla curricular.

- Asistencia, evaluaciones formativas, encuestas de percepción, datos de tutorías.
- Datos autorreportados (por ejemplo, estado emocional o comprensión, como en MOTE App).

Sección obligatoria de ética y privacidad: qué datos personales se usan, cómo se anonimizan, quién puede ver qué, qué consentimiento se requiere y qué sesgos podría introducir el indicador (por ejemplo, penalizar a estudiantes que trabajan y acceden en horarios distintos).

Fase 3. Diseño de la herramienta (semana 2) – 12 al 16 de octubre

- Wireframes de las pantallas principales (papel fotografiado, Figma, Balsamiq o Canva), una por actor si hay más de uno.
- Indicadores que muestra cada pantalla y cómo se calculan, con referencia al diccionario de datos.
- Flujo de intervención: qué ve el usuario, qué umbral o señal lo alerta, qué acción puede tomar desde la herramienta y qué registro queda de esa acción.
- Arquitectura de alto nivel: de dónde se extraen los datos, dónde se procesan, con qué frecuencia y en qué se visualizan.

Hito 2 (fin de semana 2): diccionario de datos y wireframes en el repositorio.

Fase 4. Prueba de concepto (semana 2) – 12 al 16 de octubre

Un notebook en Python que demuestre que el indicador central de la herramienta es calculable. Como no dispondrán de los datos reales de la universidad, usarán un dataset público de LA (sección 5) o datos sintéticos generados con un script documentado. El notebook debe contener como mínimo:

1. Carga y descripción del dataset: qué representa cada tabla, cuántos estudiantes y cursos, período cubierto.
2. Limpieza y construcción del indicador o indicadores principales definidos en el diccionario de datos.
3. Una visualización tipo tablero (Plotly, Streamlit, Dash, Power BI o Looker Studio) que corresponda a uno de los wireframes.
4. Si la herramienta es predictiva: un modelo base (regresión logística o árbol de decisión) con su métrica de desempeño, explicando qué significa esa métrica para el actor que decidirá.
5. Una sección "Lo que este prototipo no puede decir todavía", que enlaza con la Fase 5.

Fase 5. Presentación (semana 3) – 19 de octubre

Pitch de 6 minutos por grupo con esta estructura fija: problema y decisión (1 min), datos e indicadores (1 min), demostración del prototipo (2 min), plan de validación y preguntas abiertas (2 min). Evaluación entre pares con la rúbrica.

Fase 6. Plan de validación (semana 3) – 19 (esto se hace en clase)

El grupo no ejecuta la validación; diseña cómo la haría. Debe cubrir tres niveles:

Nivel de validación	Pregunta que responde	Lo que el grupo debe especificar
Técnica	¿El indicador o modelo mide lo que dice medir?	Métrica (precisión, recall, AUC, error), partición de datos, umbral aceptable y por qué; para indicadores descriptivos, con qué se contrasta (por ejemplo, correlación con la nota final).
Pedagógica	¿Usar la herramienta cambia algo en el aprendizaje o la decisión?	Hipótesis en forma comprobable, variable dependiente, grupo de comparación (pre-post, grupos paralelos, asignación aleatoria), duración, tamaño mínimo de muestra que creen necesitar, amenazas a la validez.
Usabilidad y adopción	¿Los usuarios la entienden y la usan?	Instrumento (SUS, entrevistas, registro de uso), participantes, criterio de éxito.

Cierre obligatorio de esta fase: una lista de al menos cinco preguntas concretas del plan que el grupo no sabe responder aún y que espera resolver en la unidad de estadística (por ejemplo: "¿cómo sé si la diferencia de 0,4 puntos entre grupos es real o azar?", "¿cuántos estudiantes necesito para detectar un efecto pequeño?", "¿qué prueba uso si mi variable es aprobado/reprobado?"). Estas preguntas se recogen y se usan para abrir la Unidad 3.

4. Canvas de diseño de herramienta de Learning Analytics

Plantilla de una página que cada grupo completa y mantiene actualizada durante el trabajo. Sustituye la hoja de preguntas de la versión anterior.

Bloque	Preguntas guía
1. Actor y decisión	¿Quién usará la herramienta? ¿Qué decisión toma hoy y con qué información? ¿Cada cuánto la toma?
2. Problema educativo	¿Qué evidencia hay de que el problema existe en la UCuenca (datos, testimonios, indicadores institucionales)? ¿A cuántos afecta?
3. Pregunta analítica	Una oración. Nivel: descriptiva / diagnóstica / predictiva / prescriptiva. Tipo: aprendizaje / enseñanza / gestión.
4. Datos e indicadores	Fuentes, variables clave, indicador central y cómo se calcula. Referencia al diccionario de datos.
5. Intervención	¿Qué acción habilita la herramienta? ¿Quién la ejecuta? ¿Qué pasa si no se actúa?
6. Ética y privacidad	Datos personales implicados, anonimización, consentimiento, acceso, sesgos posibles.
7. Prueba de concepto	Dataset usado, indicador demostrado, limitaciones del prototipo.
8. Validación	Hipótesis principal, diseño de comparación, métricas de los tres niveles, criterio de éxito.
9. Preguntas abiertas para estadística	Lo que el grupo aún no sabe responder del bloque 8.

5. Datasets públicos sugeridos para la prueba de concepto

El profesor debe verificar disponibilidad y licencia antes de aprobar. Si es viable obtener un extracto anonimizado de eVirtual de un curso propio, es la opción preferida.

Dataset	Qué contiene	Para qué tipo de herramienta sirve
OULAD (Open University Learning Analytics Dataset)	Datos demográficos, registros diarios de interacción con el VLE, entregas y resultados de más de 30 000 estudiantes en 7 cursos.	Predicción de riesgo, tableros de seguimiento docente, análisis de participación semanal. El más completo y el más parecido a datos de Moodle.
xAPI-Edu-Data (Kaggle)	480 estudiantes con conteos de interacciones (manos alzadas, recursos visitados, anuncios, discusiones) y nivel de desempeño.	Prototipos rápidos de clasificación de desempeño y tableros de participación.
Student Performance (UCI, Cortez y Silva)	Datos de estudiantes portugueses de secundaria con variables sociales, hábitos de estudio y notas parciales.	Herramientas de consejería y diagnóstico de factores asociados al rendimiento.
KDD Cup 2015 (MOOC dropout)	Logs de eventos de XuetangX con etiqueta de abandono por inscripción.	Predicción de abandono en MOOCs; conecta con los casos de NoteMyProgress.

Dataset	Qué contiene	Para qué tipo de herramienta sirve
EdNet o ASSISTments	Interacciones a nivel de ítem en tutores inteligentes.	Herramientas de práctica adaptativa y seguimiento de dominio de conceptos.
Datos sintéticos propios	Generados con un script (por ejemplo, con numpy o Faker) siguiendo la estructura del diccionario de datos del grupo.	Cuando la herramienta usa fuentes sin equivalente público (asistencia, emociones autorreportadas, tutorías). El script de generación es parte del entregable.

6. Entregables

Entregable	Requisitos mínimos
Matriz de análisis de casos	Dos herramientas analizadas con las siete columnas completas. Entrega grupal.
Canvas de diseño	Los nueve bloques completos, máximo dos páginas, en el README del repositorio.
Diccionario de datos	Tabla con variable, fuente, tipo, granularidad, frecuencia, transformación e indicador; más la sección de ética y privacidad.
Wireframes	Al menos tres pantallas, con anotaciones que indiquen qué indicador muestra cada elemento.
Notebook de prueba de concepto	Reproducible en Colab, con los cinco componentes de la Fase 4 y la sección de limitaciones.
Pitch	6 minutos, estructura fija, presentado por al menos dos integrantes.
Declaración de uso de IA generativa	Qué herramientas usaron, para qué y cómo verificaron las salidas.

7. Rúbrica de evaluación

Evaluación del profesor 70 %, evaluación entre pares 15 %, coevaluación 15 %. Niveles: Excelente 100 %, Bueno 75 %, En desarrollo 50 %, Insuficiente 25 % del puntaje del criterio.

Criterio	Peso	Excelente	Bueno	En desarrollo	Insuficiente
Análisis de casos	10 %	Matriz completa; identifica con precisión decisión, datos, nivel de analítica y evidencia de validación; señala limitaciones no mencionadas en clase.	Matriz completa con análisis correcto pero superficial en validación o limitaciones.	Columnas incompletas o confusión entre niveles de analítica.	Matriz copiada de las diapositivas o sin completar.
Problema y decisión	15 %	Actor, decisión y pregunta analítica claros y coherentes; evidencia del problema en la UCuenca; acción concreta habilitada.	Problema claro pero decisión o acción poco específicas.	Problema genérico ("mejorar el aprendizaje") sin actor ni decisión definidos.	Sin problema identificable.
Datos, indicadores y ética	15 %	Diccionario completo y realista; indicador central bien definido y calculable; análisis de privacidad y sesgos con medidas concretas.	Diccionario completo; ética tratada de forma general.	Fuentes vagas o indicadores no calculables con los datos listados.	Sin diccionario o sin consideración ética.
Diseño de la herramienta	15 %	Wireframes claros por actor; cada elemento vinculado a un indicador; flujo de intervención completo; arquitectura coherente.	Wireframes claros; flujo de intervención parcial.	Pantallas sin vínculo con los indicadores o sin acción posible.	Sin wireframes.
Prueba de concepto	20 %	Notebook reproducible; indicador central calculado sobre datos reales o sintéticos documentados; visualización correspondiente al wireframe;	Notebook funcional con el indicador calculado; visualización básica.	Notebook con errores o indicador distinto al del diseño.	Sin notebook o no ejecuta.

Criterio	Peso	Excelente	Bueno	En desarrollo	Insuficiente
		limitaciones bien identificadas.			
Plan de validación	15 %	Tres niveles especificados; hipótesis comprobable; diseño de comparación razonado; preguntas abiertas precisas y pertinentes para estadística.	Tres niveles presentes; hipótesis clara; diseño de comparación con vacíos.	Solo validación técnica o hipótesis no comprobable.	Sin plan de validación.
Trabajo en equipo y comunicación	10 %	Hitos cumplidos; commits de todos; pitch dentro del tiempo con estructura fija; respuestas sólidas a preguntas.	Hitos cumplidos; participación algo desigual; pitch correcto.	Hito incumplido o pitch fuera de estructura.	Trabajo concentrado en una persona.